Лабораторная работа 3: Базы данных на языке Prolog

Студент: Петренко Виктор

Группа: ЭВМб-23-1

Цель работы

Ознакомиться с вариантом реализации принципа реляционных баз данных в виде Пролог-программы. Научиться пользоваться предикатами с побочными действиями, а также управлять процессом поиска решения Пролог-системой.

Инструментарий

Работа выполнялась в онлайн-среде логического программирования [SWISH SWI-Prolog](https://swish.swi-prolog.org).

Вариант индивидуального задания №16(2)

Библиотека института.

Декларативная интерпретация

reader_books(ReaderId, Books) истинно, если Books — это список названий всех книг, которые были выданы читателю с идентификатором ReaderId.

book_readers(BookId, Readers) истинно, если Readers — это список имён всех читателей, которым была выдана книга с идентификатором BookId.

Процедурная интерпретация

Чтобы найти все книги, взятые читателем:

1. Найти все записи issued с данным ReaderId
2. Для каждой записи найти книгу по BookId
3. Собрать названия книг в список и вывести

Чтобы удалить запись:

1. Запросить ID записи у пользователя
2. Выполнить retract для удаления факта из базы данных
3. Сообщить об успехе или неудаче

Запросы:

• Вход в библиотеку

```
main
Добро пожаловать в систему "Библиотека"
База данных инициализирована
========================================
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА
========================================
1 - Добавить книгу
2 - Добавить читателя
3 - Добавить выдачу книги
4 - Удалить книгу
5 - Удалить читателя
6 - Удалить запись о выдаче
7 - Показать все книги
8 - Показать всех читателей
9 - Показать все выдачи
10 - Какие книги взял читатель
11 - Кто взял книгу
12 - Инициализировать БД (сброс)
0 - Выход
----------------------------------------
Ваш выбор:
```

• Добавим книгу

```
Ваш выбор:
1
Введите ID книги:
123.
Введите название:
ирниту.
Введите автора:
'Иванов И. И.'.
Введите раздел УДК:
004.4
Введите год издания:
2026
Введите цену:
9999
```

• Удалим несколько книг

Ваш выбор:
4
Введите ID книги для удаления:
123
Книга удалена

Ваш выбор:
4
Введите ID книги для удаления:
3
Книга удалена

• Покажем книги после удален

Ваш выбор:
7
Список всех книг:
ID:1, Название:Программирование на Prolog, Автор:Братко И., УДК:004.4, Год:1990, Цена:500
ID:2, Название:Искусство программирования, Автор:Кнут Д., УДК:004.4, Год:2010, Цена:1500
ID:4, Название:Логическое программирование, Автор:Стерлинг Л., УДК:004.4, Год:1995, Цена:600
ID:5, Название:Компьютерные сети, Автор:Таненбаум Э., УДК:004.7, Год:2012, Цена:1200

• Покажем всех читателей

Ваш выбор:
8
Список всех читателей:
ID:1, ФИО:Иванов Иван, Год рожд.:2000, Адрес:ул. Ленина, 1, Тип:студент, Группа:ИВТ-20-1
ID:2, ФИО:Петрова Анна, Год рожд.:2001, Адрес:ул. Гагарина, 2, Тип:студент, Группа:ИВТ-20-1
ID:3, ФИО:Сидоров Сергей, Год рожд.:1998, Адрес:ул. Пушкина, 3, Тип:аспирант, Группа:АС-18
ID:4, ФИО:Кузнецова Мария, Год рожд.:1985, Адрес:ул. Советская, 4, Тип:преподаватель, Группа:ИТ
ID:5, ФИО:Васильев Дмитрий, Год рожд.:2002, Адрес:ул. Мира, 5, Тип:студент, Группа:ПИ-21-1

• Покажем все выдачи

Ваш выбор:
9
Список всех выдач:
Книга:Программирование на Prolog, Читатель:Иванов Иван, Выдана:2024-09-01, Вернуть до:2024-09-15
Книга:Искусство программирования, Читатель:Иванов Иван, Выдана:2024-09-01, Вернуть до:2024-09-15
Книга:Программирование на Prolog, Читатель:Петрова Анна, Выдана:2024-09-03, Вернуть до:2024-09-17
Книга:Логическое программирование, Читатель:Кузнецова Мария, Выдана:2024-09-10, Вернуть до:2024-10-01
Книга:Программирование на Prolog, Читатель:Васильев Дмитрий, Выдана:2024-09-12, Вернуть до:2024-09-26
Книга:Компьютерные сети, Читатель:Васильев Дмитрий, Выдана:2024-09-12, Вернуть до:2024-09-26
Книга:Искусство программирования, Читатель:Сидоров Сергей, Выдана:2024-09-15, Вернуть до:2024-09-30

• Покажем книги, которые взял читатель

Ваш выбор:
10
Введите ФИО читателя:
'Иванов Иван'
Читатель Иванов Иван взял книги:
- Программирование на Prolog
- Искусство программирования

• Покажем кто взял конкретную книгу

```
Ваш выбор:
                    11
Введите название книги:
                    'Компьютерные сети'
Книгу "Компьютерные сети" взяли:
- Васильев Дмитрий
```

• Инициализируем БД и снова покажем все книги

```
Ваш выбор:
                    12
База данных инициализирована
========================================
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА
========================================
1 - Добавить книгу
2 - Добавить читателя
3 - Добавить выдачу книги
4 - Удалить книгу
5 - Удалить читателя
6 - Удалить запись о выдаче
7 - Показать все книги
8 - Показать всех читателей
9 - Показать все выдачи
10 - Какие книги взял читатель
11 - Кто взял книгу
12 - Инициализировать БД (сброс)
0 - Выход
----------------------------------------
Ваш выбор:
                    7
Список всех книг:
ID:1, Название:Программирование на Prolog, Автор:Братко И., УДК:004.4, Год:1990, Цена:500
ID:2, Название:Искусство программирования, Автор:Кнут Д., УДК:004.4, Год:2010, Цена:1500
ID:3, Название:Базы данных, Автор:Дейт К., УДК:004.6, Год:2005, Цена:800
ID:4, Название:Логическое программирование, Автор:Стерлинг Л., УДК:004.4, Год:1995, Цена:600
ID:5, Название:Компьютерные сети, Автор:Таненбаум Э., УДК:004.7, Год:2012, Цена:1200
```